BIZU DO CONCURSEIRO X — GCM GERAL

Raciocínio Lógico

Formação de conceitos e discriminação de elementos

NESTA APOSTILA

- Objetivos e introdução
- 1. O que são conceito e discriminação
- 2. Procurando a característica comum
- 3. Método do intruso
- 4. Analogias
- 5. Padrões numéricos em grades e conjuntos
- 6. Armadilhas e conferência final
- Exemplos resolvidos
- Erros frequentes e pegadinhas
- Mapa mental
- Questões de fixação e gabarito comentado
- Resumo final e fontes

Versão 1.0 · revisada em 13/10/2026 · 11 páginas

Material autoral do Bizu do Concurseiro X. Confira sempre a legislação vigente e o edital do seu concurso.

Sumário

Objetivos e introdução 2
O que você vai aprender 2
Introdução 2
1. O que são conceito e discriminação 2
2. Procurando a característica comum 3
3. Método do intruso 3
4. Analogias 4
5. Padrões numéricos em grades e conjuntos 5
6. Armadilhas e conferência final 5
Exemplos resolvidos 6
Exemplo 1 6
Exemplo 2 6
Exemplo 3 6
Exemplo 4 6
Exemplo 5 6
Erros frequentes e pegadinhas 7
Mapa mental 7
Questões de fixação e gabarito comentado 8
Gabarito comentado 9
Resumo final e fontes 10
Resumo dos pontos essenciais 10
Fontes e referências 10

Objetivos e introdução

O que você vai aprender

- Ao final, o aluno será capaz de identificar a característica comum a um grupo de palavras, números, letras ou figuras.
- Ao final, o aluno será capaz de apontar o elemento que não pertence a um grupo, justificando o critério.
- Ao final, o aluno será capaz de resolver analogias do tipo A está para B assim como C está para D.
- Ao final, o aluno será capaz de converter letras em posições do alfabeto para descobrir regras ocultas.
- Ao final, o aluno será capaz de testar um critério em todos os elementos antes de marcar a resposta.

Introdução

Formar um conceito é perceber o que há de comum entre vários elementos e dar nome a essa característica; discriminar é perceber o que difere. Essas duas capacidades sustentam as questões de "intruso", de analogia e de classificação, que cobram atenção, vocabulário e método mais do que fórmulas.

O banco do Bizu tem 26 questões autorais sobre o assunto e nenhuma questão real catalogada. Mesmo assim, o formato é conhecido: o enunciado traz cinco elementos e pede o que foge à regra, ou dá um par de elementos e pede o que completa um segundo par. O segredo é uma rotina de perguntas, aplicada sempre na mesma ordem, e a conferência final.

> **No banco de questões do Bizu**
> Este assunto tem 26 questões autorais no site (aba Questões).

1. O que são conceito e discriminação

Um **conceito** reúne elementos que compartilham uma ou mais características. "Posto ou graduação da hierarquia militar" é um conceito que reúne soldado, cabo, sargento, tenente e capitão. A **discriminação** é o processo inverso: dado um grupo, descobrir o que o une e quem não se encaixa.

Os conceitos se organizam em níveis. Um **gênero** é mais amplo (veículo) e abriga **espécies** mais específicas (viatura, motocicleta, bicicleta). Uma espécie herda as características do gênero e acrescenta outras. Esse raciocínio de "é um tipo de" é a base das classificações que as bancas cobram.

Níveis de um conceito

Nível	Exemplo	Relação
Gênero	Veículo	categoria ampla
Espécie	Viatura	tipo de veículo
Exemplo individual	A viatura 12	um elemento da espécie
Característica	tem sirene	propriedade que distingue

> **Bizu**
> Quando a questão pede o elemento que "não pertence", ela supõe que quatro elementos compartilham uma característica que o quinto não tem. Procure sempre a característica que separa exatamente um.

Pense assim: quanto mais ampla a característica ("é objeto"), menos ela discrimina, pois todos a possuem. Quanto mais específica ("é usado para registrar ocorrências"), mais provável que separe o intruso.

2. Procurando a característica comum

Em vez de olhar para o grupo de uma vez, faça perguntas em ordem, das mais simples às mais elaboradas. Essa rotina evita pular para uma conclusão que pareça boa e não seja.

Perguntas para cada tipo de elemento

Tipo	Perguntas a fazer
Palavras	mesma categoria? mesma classe gramatical? mesmo número de letras ou de sílabas?
Números	par ou ímpar? primo? múltiplo de quê? quadrado ou cubo perfeito?
Letras	vogal ou consoante? posição no alfabeto? ordem alfabética?
Figuras	número de lados, cor, preenchimento, simetria, rotação

Números

Teste, nessa ordem: paridade, primalidade, múltiplos de 3, 5 e 7, quadrados e cubos perfeitos. Exemplo: em 14, 21, 35, 42, 50, os quatro primeiros são múltiplos de 7 e o 50 não é. Em 2, 4, 8, 16, 24, os quatro primeiros são potências de 2 e o 24 não é. Em 9, 16, 20, 25, 36, quatro números são quadrados perfeitos; o 20 é o intruso.

Palavras

Verifique primeiro o **campo semântico**, isto é, o assunto: em cabo, sargento, tenente, soldado e viatura, quatro palavras são postos ou graduações da hierarquia e "viatura" é um veículo. Se o significado não separar ninguém, olhe para a forma: número de letras, número de sílabas, letra inicial, presença de acento ou de um mesmo conjunto de letras.

> **Atenção**
> Nem sempre o intruso está no significado. Em CABO, SARGENTO, TENENTE, SOLDADO e MAJOR, todos são postos ou graduações; se a questão pedir outro critério, como "número de letras", a resposta passa a depender dele (cabo tem 4 letras e sargento, 8, por exemplo). Leia o que o enunciado pede antes de escolher o critério.

Letras

Troque as letras pela posição no alfabeto de 26 letras (A = 1, B = 2, ..., Z = 26). Assim, relações como "salta uma letra", "soma constante" ou "espelho" aparecem como relações numéricas simples. Dois pares como AC, BD, CE, DF têm diferença de posições igual a 2; se aparecer EH, a diferença é 3 e esse par é o intruso.

Figuras descritas em texto

Quando a prova descreve figuras, use a lista de características: número de lados, quantidade de pontos, direção de uma seta, preenchimento. Escreva a lista de cada figura e compare em colunas, como numa tabela. A característica correta é a coluna em que quatro linhas coincidem e uma difere.

3. Método do intruso

Aplique o método em quatro passos e nunca pule o último.

1. Observe os elementos sem pressa e anote o que cada um tem de visível: tipo, tamanho, valor, forma.
2. Formule hipóteses de critério, começando pelas mais simples.
3. Para cada hipótese, conte quantos elementos a satisfazem. Se forem quatro de cinco, a hipótese é candidata.
4. Confirme: o elemento que sobrou deve falhar no critério e os outros quatro devem passar. Se houver empate entre dois critérios, escolha o que usa menos exceções.

Exemplo de aplicação

Grupo	Critério	Intruso
12, 18, 24, 30, 35	múltiplo de 6	35
2, 3, 5, 9, 11	número primo	9
14, 21, 35, 42, 50	múltiplo de 7	50
8, 27, 64, 100, 125	cubo perfeito	100

Note que, no primeiro grupo, o 35 também é o único ímpar; critérios diferentes podem apontar o mesmo intruso, o que reforça a resposta. Quando critérios diferentes apontam intrusos diferentes, volte ao enunciado: normalmente falta ler uma instrução (por exemplo, "considere apenas números pares").

Atenção

Um critério que separa dois ou mais elementos, ou que não separa nenhum, não serve. Em 9, 16, 20, 25, 36 "ser par" aponta três elementos (16, 20 e 36) e "ser ímpar" aponta dois (9 e 25), então nenhum desses é o critério. Só "quadrado perfeito" isola exatamente o 20.

Exemplo

Grupo: AZ, BY, CX, DW, EU. Transformando em números: 1 e 26, 2 e 25, 3 e 24, 4 e 23, 5 e 21. Nos quatro primeiros, as posições somam 27. Para o último, a soma é 26. O intruso é EU, que deveria ser EV (5 e 22).

4. Analogias

Uma **analogia** tem a forma "A está para B assim como C está para D". A tarefa é descobrir a relação entre A e B, nomeá-la com uma frase e aplicá-la ao par C-D. A etapa de nomear a relação é a mais importante: uma frase como "B é o local de trabalho de A" permite testar cada alternativa.

Relações mais comuns

Relação	Exemplo
profissional e local de trabalho	médico : hospital
profissional e instrumento	carpinteiro : serrote
parte e todo	página : livro
causa e efeito	chuva : enchente
sinônimos	veloz : rápido
antônimos	claro : escuro
filhote e adulto	potro : cavalo
objeto e função	caneta : escrever
grau (intensidade)	calor : fervura

As analogias também aparecem com números. Em 4 : 16 :: 7 : ?, uma relação possível é "elevar ao quadrado" ($4^2 = 16$), logo $7^2 = 49$; como um único par admite outras regras (por exemplo, multiplicar por 4), confirme com um segundo par ou com as alternativas. Em 12 : 36 :: 15 : ?, a relação é "multiplicar por 3", o que dá 45. Sempre teste a relação com o primeiro par antes de aplicá-la ao segundo e descarte regras que dependam de exceções.

Exemplo

Professor está para escola assim como médico está para...? A relação do primeiro par é "profissional : local onde trabalha". Aplicada a médico, resulta em hospital. Alternativas como "doença" ou "remédio" têm a ver com médico, mas não repetem a relação profissional-local, e por isso são descartadas.

Atenção

As alternativas "que têm a ver" com o terceiro termo, mas não repetem a relação do primeiro par, são o erro clássico. Se A : B é "parte : todo", a alternativa correta tem de ser "parte : todo", ainda que haja outra palavra mais ligada ao tema.

5. Padrões numéricos em grades e conjuntos

Outro formato apresenta números em linhas e colunas e pede o que falta. A estratégia é testar relações entre os números de uma mesma linha, depois de uma mesma coluna, e confirmar com a linha completa. As relações mais comuns são soma, produto e diferença.

Grade 3 x 3 (linhas)

Linha	1º	2º	3º
1	3	4	7
2	5	2	7
3	6	5	?

Na primeira linha, 3 + 4 = 7; na segunda, 5 + 2 = 7. Portanto, o terceiro número de cada linha é a soma dos dois primeiros. Na terceira linha, 6 + 5 = 11. O "?" vale 11. Antes de responder, confirme a regra nas duas primeiras linhas, que já têm todos os valores.

Em conjuntos de números sem ordem, como "3, 6, 9, 12 e 16", cuidado com falsas pistas: 3, 6, 9 e 12 são múltiplos de 3 e 16 não é, mas o 3 também é o único primo do grupo. Quando um mesmo elemento satisfaz dois critérios diferentes, a questão pode ficar ambígua; nesse caso, ela costuma trazer instrução adicional ou alternativas que deixam claro o critério pretendido.

Bizu

Confira sempre se a regra vale para todos. Uma regra que explica apenas três dos quatro elementos "corretos" é sinal de que você ainda não achou o critério.

6. Armadilhas e conferência final

- Detalhes irrelevantes: a ordem em que os elementos aparecem ou a cor da letra raramente importa, a não ser que o enunciado diga.
- Alfabeto: confirme se o enunciado usa 26 letras (com K, W e Y), pois a numeração muda se o alfabeto tiver 23.
- Dupla leitura de palavras: confira se a palavra aparece no sentido que a questão pede ("manga" fruta ou "manga" de camisa).
- Excesso de abstração: uma regra muito complicada, que só funciona com exceções, quase nunca é a correta.

Fecha-se o método com uma **contraprova**: depois de marcar a resposta, repita o critério em voz baixa para os quatro elementos que sobraram. Se um deles falhar, o critério está errado ou o intruso foi mal escolhido.

> **Bizu**
> Em provas com tempo curto, comece pelos critérios numéricos e de categoria (par, primo, múltiplo, mesmo campo semântico). Eles resolvem a maioria das questões em menos de um minuto.

Exemplos resolvidos

Exemplo 1

Qual número não pertence ao grupo: 14, 21, 35, 42, 50?

Resolução. Divisibilidade por 7: 14 = 7 × 2, 21 = 7 × 3, 35 = 7 × 5, 42 = 7 × 6; 50 ÷ 7 deixa resto 1. O critério isola exatamente um elemento. Contraprova: os quatro primeiros são múltiplos de 7.

Resposta: 50.

Exemplo 2

Qual número é o intruso em 2, 3, 5, 9, 11?

Resolução. Testando primalidade: 2, 3, 5 e 11 são primos; 9 = 3 × 3 não é. O critério isola um único elemento. Contraprova: nenhum dos quatro primos tem divisor além de 1 e dele mesmo.

Resposta: 9.

Exemplo 3

Entre os pares AZ, BY, CX, DW e EU, qual não segue a regra do grupo?

Resolução. Posições: A = 1 e Z = 26 (soma 27); B = 2 e Y = 25 (27); C = 3 e X = 24 (27); D = 4 e W = 23 (27); E = 5 e U = 21 (soma 26). Os quatro primeiros somam 27.

Resposta: EU.

Exemplo 4

Na analogia numérica 4 : 16 e 5 : 25, qual número forma par com 7 pela mesma regra?

Resolução. Pares dados: $16 = 4^2$ e $25 = 5^2$. A regra que explica os dois é elevar ao quadrado; multiplicar por 4, por exemplo, serviria para 4 : 16, mas daria 20 (e não 25) no segundo par. Aplicando o quadrado: $7^2 = 49$. Com um único par, várias regras seriam possíveis; por isso, na prova, confirme a regra com um segundo par ou com as alternativas.

Resposta: 49.

Exemplo 5

Qual destes termos não é posto nem graduação da hierarquia: cabo, sargento, tenente, soldado, viatura?

Resolução. O critério é o campo semântico. Cabo, sargento, tenente e soldado são graduações ou postos (tenente é posto; soldado, cabo e sargento são graduações). Viatura é veículo. Contraprova: os quatro primeiros designam pessoas com graduação.

Resposta: Viatura.

Erros frequentes e pegadinhas

Escolher o critério que primeiro vem à cabeça sem testá-lo nos cinco elementos. Como evitar: conte quantos elementos satisfazem o critério; precisam ser exatamente quatro.

Aceitar um critério que isola dois elementos. Como evitar: exija que o critério deixe só um elemento de fora.

Em analogia, escolher a palavra "que tem a ver" com o terceiro termo. Como evitar: formule a relação do primeiro par em uma frase e aplique a frase às alternativas.

Em letras, esquecer o alfabeto de 26 letras. Como evitar: confira o que o enunciado diz; na dúvida, escreva o alfabeto numerado.

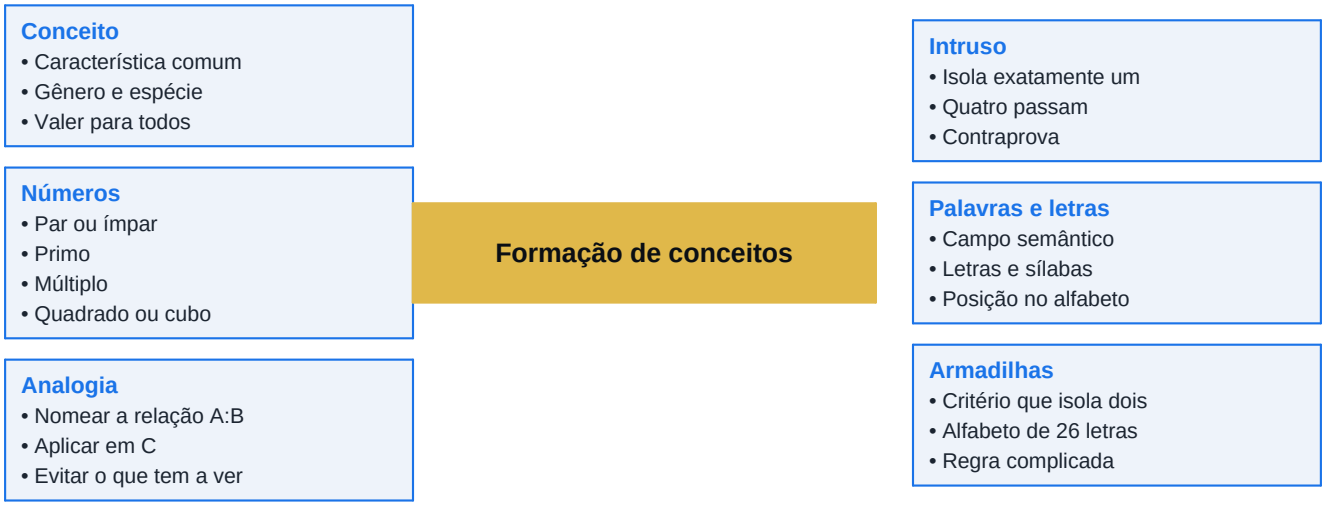
Complicar demais a regra. Como evitar: se a regra tiver exceções, procure outra mais simples.

Esquecer a contraprova. Como evitar: depois de escolher, aplique o critério aos outros quatro.

Confundir sinônimo com antônimo ao nomear a relação de um par. Como evitar: substitua A por B em uma frase e veja se o sentido se mantém ou se inverte.

Ignorar instruções do enunciado, como "considere só números pares". Como evitar: grife o que o enunciado limita antes de começar.

Mapa mental



Questões de fixação e gabarito comentado

Resolva sem consultar o material e confira o gabarito comentado ao final desta seção. As questões reais estão identificadas com a prova de origem; as autorais são inéditas do Bizu.

Questão 1 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Pétala está para flor assim como página está para

(A) letra
(B) escola
(C) leitura
(D) livro
(E) caneta

Questão 2 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Triângulo, quadrado, pentágono, círculo e hexágono. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é

(A) hexágono.
(B) quadrado.
(C) círculo.
(D) triângulo.
(E) pentágono.

Questão 3 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Moto, bicicleta, viatura, helicóptero e semáforo. Qual elemento NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais?

(A) Moto
(B) Bicicleta
(C) Viatura
(D) Helicóptero
(E) Semáforo

Questão 4 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Azul, verde, vermelho, quadrado e amarelo. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é

(A) azul
(B) quadrado
(C) verde
(D) vermelho
(E) amarelo

Questão 5 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Observe os números: 14, 21, 35, 40 e 56. O único que NÃO compartilha a característica dos demais é

(A) 14
(B) 21
(C) 40
(D) 35
(E) 56

Questão 6 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Os pares (2, 5), (3, 10), (4, 17) e (5, 26) foram formados segundo uma mesma regra. Seguindo essa regra, o segundo número do par (6, __) é:

(A) 31
(B) 35
(C) 36
(D) 37
(E) 38

Questão 7 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Delegado de polícia, investigador de polícia, escrivão de polícia, papiloscopista e promotor de justiça. Considerando o órgão a que pertencem, qual cargo NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais?

(A) Delegado de polícia
(B) Investigador de polícia
(C) Escrivão de polícia
(D) Promotor de justiça
(E) Papiloscopista

Questão 8 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Termômetro está para temperatura assim como relógio está para:

(A) ponteiro
(B) pulso
(C) tempo
(D) pontualidade
(E) despertador

Questão 9 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Régua, balança, termômetro, cronômetro e martelo. O elemento que NÃO pertence ao mesmo grupo dos demais é

(A) martelo
(B) régua
(C) balança
(D) termômetro
(E) cronômetro

Questão 10 · QUESTÃO AUTORAL BIZU (inédita)

Considere a relação: 5 está para 24 assim como 7 está para

(A) 42
(B) 48
(C) 49
(D) 56
(E) 35

Gabarito comentado

Questão 1 — Gabarito: D

A relação é de parte e todo: a pétala é parte da flor, e a página é parte do livro. As demais opções não indicam o todo do qual a página faz parte.

Questão 2 — Gabarito: C

Triângulo, quadrado, pentágono e hexágono são polígonos (figuras limitadas por segmentos de reta). O círculo tem contorno curvo e não é polígono.

Questão 3 — Gabarito: E

Os quatro primeiros são meios de transporte; o semáforo é um equipamento de sinalização do trânsito.

Questão 4 — Gabarito: B

Quatro dos elementos são cores; quadrado é uma figura geométrica, ou seja, pertence a outra categoria.

Questão 5 — Gabarito: C

Os números 14, 21, 35 e 56 são múltiplos de 7. O 40 não é múltiplo de 7 ($7 \times 5 = 35$ e $7 \times 6 = 42$).

Questão 6 — Gabarito: D

O segundo número é o quadrado do primeiro mais 1: $2^2 + 1 = 5$, $3^2 + 1 = 10$, $4^2 + 1 = 17$, $5^2 + 1 = 26$. Logo, $6^2 + 1 = 37$.

Questão 7 — Gabarito: D

Os quatro primeiros são cargos da polícia civil; o promotor de justiça integra o Ministério Público.

Questão 8 — Gabarito: C

A relação é instrumento → grandeza que ele mede: o termômetro mede a temperatura; o relógio, o tempo.

Questão 9 — Gabarito: A

Régua, balança, termômetro e cronômetro são instrumentos de medida (comprimento, massa, temperatura e tempo). O martelo é uma ferramenta de percussão, que não mede grandezas.

Questão 10 — Gabarito: B

A regra é elevar o número ao quadrado e subtrair 1: $5^2 - 1 = 24$. Aplicando a 7, tem-se $7^2 - 1 = 48$. O valor 49 esquece de subtrair 1.

Resumo final e fontes

Resumo dos pontos essenciais

- Conceito é a característica comum a todos os elementos de um grupo; discriminar é achar quem não a possui.
- O critério certo isola exatamente um elemento: os outros quatro passam, o intruso falha.
- Em números, teste paridade, primalidade, múltiplos, quadrados e cubos.
- Em palavras, veja primeiro o campo semântico e depois a forma (letras, sílabas).
- Em letras, converta em posições: A = 1, B = 2, ..., Z = 26.
- Analogia: nomeie a relação entre A e B em uma frase e aplique-a a C.
- Relações frequentes: profissional-local, profissional-instrumento, parte-todo, causa-efeito, sinônimo, antônimo.
- Em grades numéricas, teste soma, diferença e produto nas linhas e nas colunas.
- Ignore detalhes irrelevantes, como a ordem de apresentação dos elementos.
- Prefira o critério mais simples que explique todos os elementos.
- Faça sempre a contraprova nos elementos restantes antes de marcar.

Fontes e referências

Conteúdo elaborado a partir de conhecimento consolidado da disciplina, sem legislação específica a citar. Para aprofundamento, consulte livros-texto atualizados da área e o edital do seu concurso.

Material autoral do Bizu do Concurseiro X — versão 1.0, revisada em 13/10/2026. Esta apostila é um recurso de estudo e não substitui o edital nem a legislação vigente; confira sempre o texto oficial atualizado.